Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #3 |

Backend para el Sistema Web

Desarrollo de Sistemas Web II

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Rafael de Jesús Ceballos Palacios

ALUMNO: Oscar Esteban Sánchez Leyva

FECHA: 18/Octubre/2026

ÍNDICE

ÍNDICE 2

INTRODUCCIÓN 3

DESCRIPCIÓN 4

JUSTIFICACIÓN 5

INVESTIGACION 6

DESARROLLO 7

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 7

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO Y DEPENDENCIAS 8

ESTRUCTURA DE CLASES, MODELOS Y REPOSITORIOS 9

CÓDIGO DE LA REST API (CONTROLADORES Y VISTAS) 10

CONCLUSIÓN 11

REFERENCIAS 12

INTRODUCCIÓN

El presente documento se focaliza en el desarrollo del backend para el sistema de comercio electrónico de la tienda Sara, como una continuación de las etapas previas que incluyeron el diseño de la base de datos relacional y la estructuración del frontend. Tras la aprobación de la interfaz visual y la definición del esquema de persistencia empleando Microsoft SQL Server, el siguiente paso esencial consiste en incorporar funcionalidad dinámica al sistema mediante la implementación de una API REST, utilizando Java conjuntamente con el framework Spring Boot. Esta estrategia busca habilitar la interacción entre la lógica del servidor y la base de datos para gestionar, de manera automatizada, las operaciones esenciales de un sistema de información, comúnmente conocidas bajo el acrónimo CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar).

El desarrollo de servicios web basados en una arquitectura REST facilita una comunicación eficiente entre el cliente y el servidor al emplear peticiones HTTP estándar. En este contexto, el documento brinda una descripción exhaustiva del proceso necesario para la configuración de un proyecto en Spring Boot. Incluye la integración de dependencias fundamentales como Spring Data JPA para la manipulación de datos, Thymeleaf para el renderizado dinámico de vistas y Microsoft SQL Server como gestor del almacenamiento de información. Adicionalmente, se especifican los modelos de datos, repositorios y controladores requeridos para gestionar el catálogo de productos que ofrece la tienda.

A lo largo del informe se detallan los componentes técnicos indispensables para la implementación del servicio. Entre estos se incluye una tabla comparativa que describe los principales métodos HTTP utilizados en una API REST.

DESCRIPCIÓN

Para llevar a cabo este proyecto, se emplearán tecnologías como Java y Spring Boot, en conjunto con el entorno de desarrollo Visual Studio Code. El sistema se construirá utilizando componentes fundamentales de Spring, tales como Spring Data JPA, Spring Web, Validation y Thymeleaf, los cuales proporcionan capacidades avanzadas para la conexión con la base de datos, el procesamiento de información y la generación de vistas.

Las actividades principales incluyen la configuración inicial del entorno de desarrollo, la vinculación con la base de datos y la definición de modelos de datos para representar las entidades clave: productos, categorías y marcas. Además, se diseñarán repositorios específicos para facilitar el manejo de la información, permitiendo realizar consultas y operaciones de persistencia. Asimismo, se implementarán controladores REST encargados de gestionar y responder a las solicitudes generadas desde la interfaz del usuario.

El proyecto también abordará la construcción de vistas dinámicas en HTML utilizando Thymeleaf. Estas vistas tendrán la responsabilidad de presentar el catálogo de productos al usuario final y ofrecer opciones para el registro, edición y modificación de dichos artículos. De esta manera, se asegura una comunicación eficiente entre los componentes principales: el cliente web, el servidor backend y la base de datos.

La meta primordial consiste en desarrollar una aplicación web íntegramente funcional que permita llevar a cabo las principales operaciones CRUD: creación, consulta, actualización y eliminación de productos. La consecución exitosa de esta etapa contribuirá significativamente a optimizar la organización de los datos del inventario de Tienda Sara, al tiempo que mejorará la experiencia del usuario mediante una interfaz más dinámica, intuitiva y operativamente práctica.

JUSTIFICACIÓN

El diseño e implementación de un backend basado en servicios web para la plataforma de comercio electrónico de la tienda Sara responde a la necesidad de transformar un sitio web estático e interactivo en el ámbito visual en una solución informática integral. Además, es robusta y tiene capacidad para gestionar adecuadamente la persistencia de datos. En el contexto actual del comercio electrónico, se requiere una arquitectura que desagregue la interfaz de usuario de las reglas de negocio y de los mecanismos de almacenamiento, asegurando así una mayor flexibilidad y adaptabilidad del sistema. En este sentido, la adopción de una API REST utilizando Spring Boot se presenta como una estrategia acertada, ya que permite abstraer la lógica del servidor y optimizar la gestión del catálogo de productos.

Desde un enfoque técnico, la implementación de una arquitectura REST sobre el protocolo HTTP, mediante el uso de métodos estándar como GET, POST, PUT y DELETE, garantiza la interoperabilidad del sistema. Esta estructura modular no solo facilita la interacción desde múltiples clientes, como aplicaciones web o futuras plataformas móviles, sino que también estandariza la comunicación con una base de datos relacional basada en Microsoft SQL Server. Además, la inclusión del framework ORM Spring Data JPA simplifica la manipulación de los modelos de datos, reduciendo significativamente el desarrollo de código redundante y minimizando errores relacionados con la consistencia referencial de los datos.

La implementación completa del ciclo CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) no solo permite validar la correcta funcionalidad en términos de almacenamiento y recuperación de datos dentro del gestor SQL Server, sino que también habilita la aplicación eficiente de validaciones en tiempo de ejecución y la integración efectiva de plantillas dinámicas mediante Thymeleaf.

INVESTIGACION

Los métodos **HTTP** son fundamentales para gestionar la información en la tienda Sara mediante una **API REST.** El método **GET** se utiliza para consultar los productos disponibles; **POST** permite registrar nuevos productos en el sistema; **PUT** actualiza toda la información de un producto existente; **PATCH** permite modificar datos específicos de un producto; y **DELETE** elimina o da de baja productos del catálogo. En conjunto, estos métodos permiten una administración eficiente tanto del catálogo como del inventario de la tienda.

Método	Función	Descripción	Ejemplo de uso
GET	Lectura o consulta	Permite recuperar uno o varios recursos del servidor sin modificar los datos almacenados.	Consultar la lista completa de productos registrados en la base de datos de la tienda.
POST	Creación de recursos	Envía y registra nuevos datos en el servidor, creando un nuevo recurso en la base de datos.	Registrar un producto con su descripción, precio, stock y categoría.
PUT	Actualización completa	Reemplaza por completo un recurso existente; según la API, también puede crear uno si no existe.	Modificar todos los atributos de un producto mediante su identificador único.
PATCH	Actualización parcial	Modifica únicamente campos específicos de un recurso, sin alterar el resto de los datos.	Actualizar únicamente el precio o el stock disponible de un producto.
DELETE	Eliminación de recursos	Solicita eliminar un recurso específico; la eliminación puede ser física o lógica según el sistema.	Dar de baja o eliminar un producto descontinuado del catálogo.

DESARROLLO

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Para desarrollar la API REST y el panel de gestión de productos de la tienda Sara, se utilizaron las siguientes herramientas:

- **Visual Studio Code:** Principal entorno de desarrollo integrado (IDE) para la edición de código y la gestión del proyecto.
- **Java (JDK):** Lenguaje de programación orientado a objetos empleado como base para la ejecución de Spring Boot.
- **Spring Boot:** Framework de Java diseñado para facilitar la creación y configuración de aplicaciones web y microservicios.
- **Microsoft SQL Server:** Sistema de gestión de bases de datos relacionales usado para garantizar el almacenamiento persistente del catálogo de productos.
- **Thymeleaf:** Motor de plantillas HTML utilizado para integrar datos dinámicos en las vistas generadas del lado del servidor.

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO Y DEPENDENCIAS

El proyecto se estableció incorporando las siguientes dependencias clave en el archivo de gestión de dependencias, con el fin de garantizar la conectividad con la base de datos relacional y el procesamiento web:

- **Spring Web (WEB):** Utilizado para desarrollar aplicaciones web y controladores REST.
- **Spring Boot DevTools (DEVELOPER TOOLS):** Facilita el reinicio automático del servidor durante la etapa de desarrollo.
- **MS SQL Server (MSSQL):** Proporciona el driver JDBC necesario para conectar con Microsoft SQL Server.
- **Spring Data JPA:** Simplifica la persistencia de datos mediante el mapeo objeto-relacional (ORM).
- **Validation (I/O):** Permite implementar restricciones y validaciones en los campos de los modelos.
- **Thymeleaf (TEMPLATE ENGINES):** Se usa para renderizar las páginas HTML del panel de administración.

ESTRUCTURA DE CLASES, MODELOS Y REPOSITORIOS

Siguiendo la arquitectura definida para el proyecto, se estructuraron los paquetes y archivos dentro de la ruta src/main/java/tiendasara/:

MODELOS (MODELS/):

- **Category.java:** Representa una entidad mapeada a la tabla de categorías.
- **CategoryDto.java:** Objeto diseñado para la transferencia de datos relacionados con las categorías.
- **Mark.java:** Entidad asociada a la tabla de marcas.
- **MarkDto.java:** Objeto de transferencia de datos correspondiente a las marcas.
- **Product.java:** Entidad principal que encapsula los atributos esenciales de un producto, como Id, descripción, precio, cantidad, categoría, marca, imagen y fecha de creación.
- **ProductDto.java:** Objeto utilizado para validar y transferir datos al momento de crear o modificar productos.

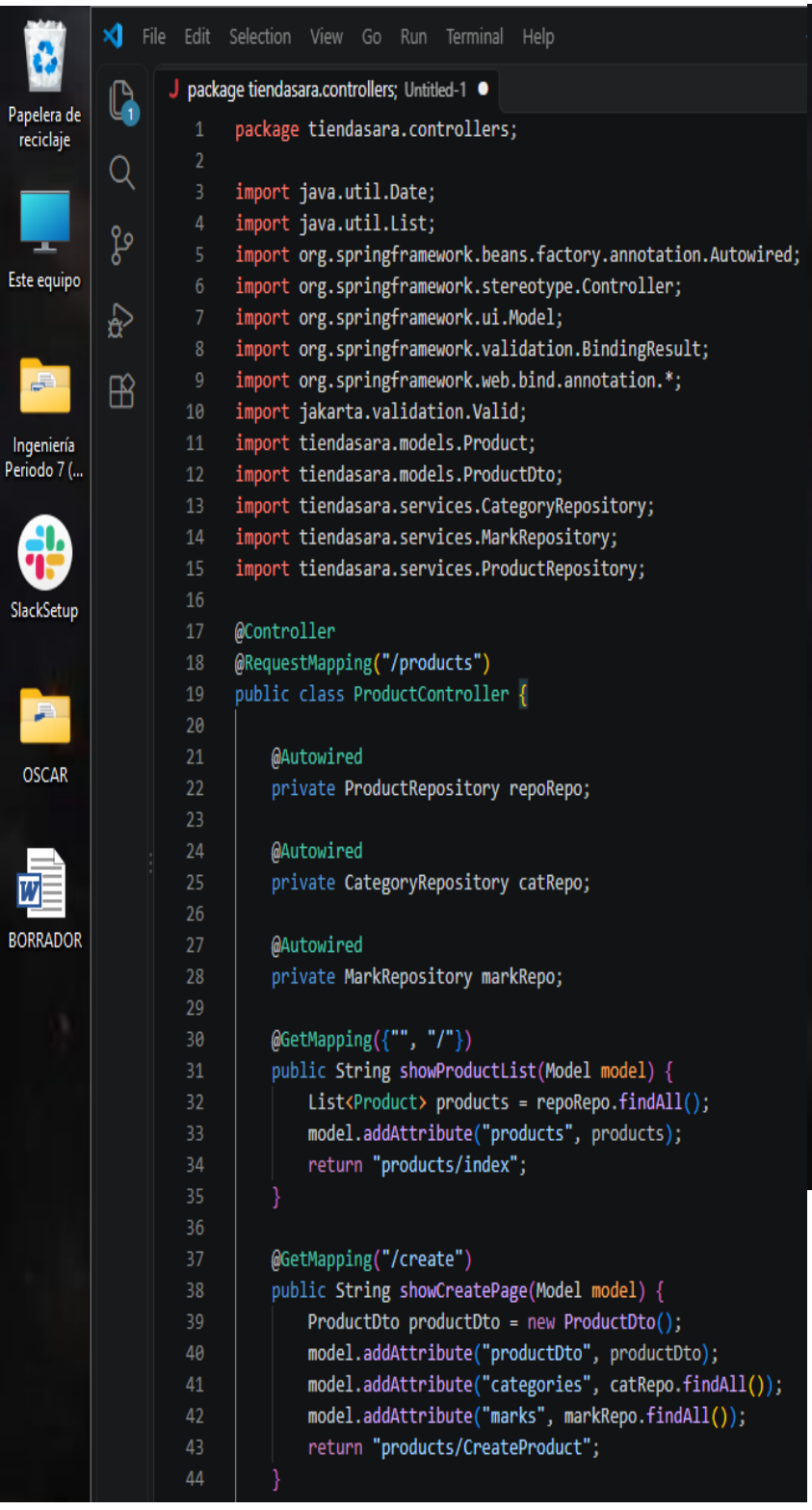
REPOSITORIOS (SERVICES/ O REPOSITORIES/):

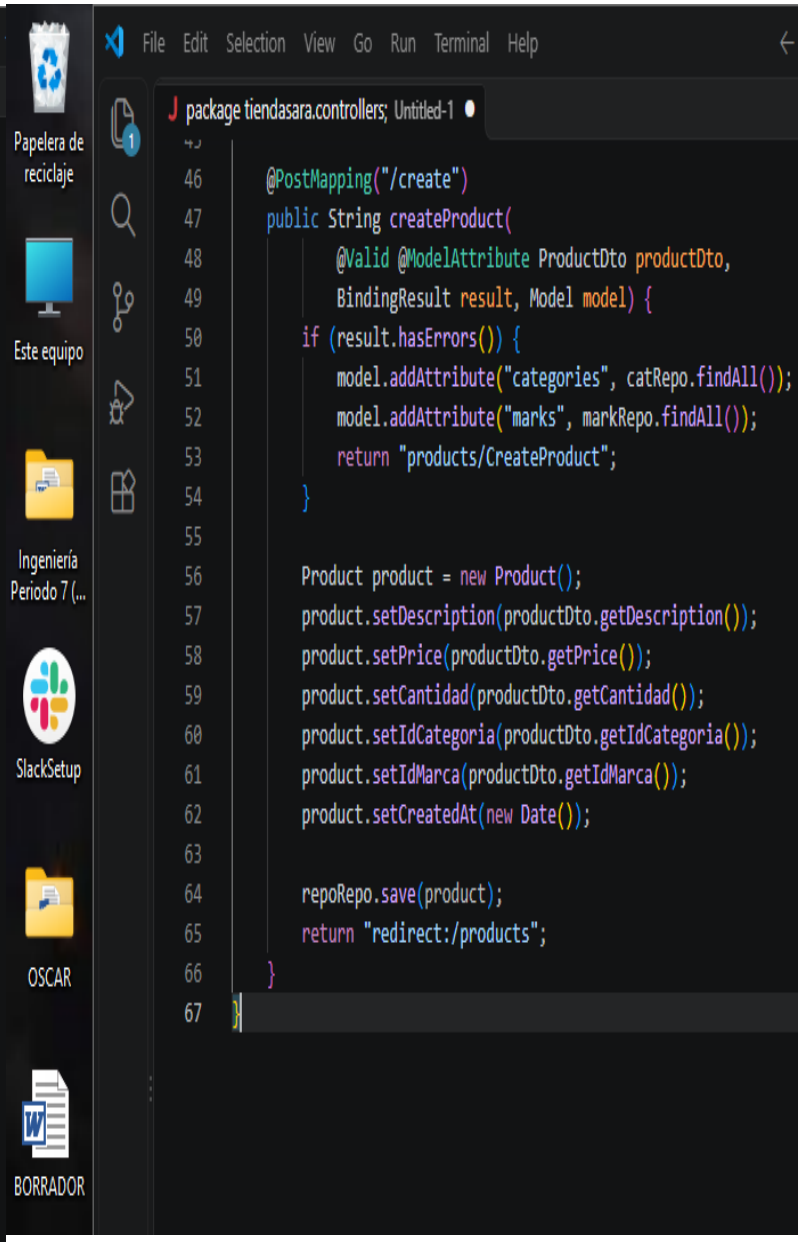
- **CategoryRepository.java:** Interfaz basada en JpaRepository para gestionar las operaciones relacionadas con las categorías.
- **MarkRepository.java:** Interfaz destinada a la gestión de las marcas.
- **ProductRepository.java:** Interfaz especializada en la administración y consultas personalizadas de productos.

CÓDIGO DE LA REST API (CONTROLADORES Y VISTAS)

Controlador de Productos (ProductController.java)

Este componente administra las solicitudes HTTP (GET, POST, etc.) para listar, crear, editar y eliminar productos dentro del sistema:





CONCLUSIÓN

La ejecución de esta actividad permitió adquirir una comprensión profunda sobre la integración del backend en el marco de una arquitectura web orientada a servicios, destacando la conexión eficiente entre la lógica de programación en Java y una base de datos relacional robusta. Mediante el uso de Spring Boot y Spring Data JPA, se logró automatizar las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar), optimizando así la gestión de la información y asegurando que los cambios efectuados en las interfaces web se reflejen de forma persistente y coherente dentro del sistema.

Además, el diseño estructurado de controladores y la implementación de solicitudes HTTP estandarizadas resaltaron la relevancia de mantener una clara separación de responsabilidades entre el cliente (frontend) y el servidor (backend). La construcción de formularios dinámicos con validaciones integradas, junto con el empleo de un motor de plantillas como Thymeleaf, facilitó la generación de una experiencia interactiva para la visualización del catálogo de productos en la tienda Sara. Este enfoque no solo permitió consolidar competencias técnicas fundamentales en el ámbito del desarrollo de software moderno, sino que también proporcionó una base sólida para diseñar aplicaciones escalables, seguras y funcionales enfocadas en el comercio electrónico.

REFERENCIAS

Qué es el Backend de una web y por qué es tan importante. (s. f.). Rafa Arjonilla. https://rafarjonilla.com/que-es/backend/

Arsys. (2024, 1 diciembre). *Backend: ¿qué es y por qué tiene tanta importancia en desarrollo web?* https://www.arsys.es/blog/backend-que-es-y-por-que-tiene-tanta-importancia-en-desarrollo-web

Backend y Frontend, ¿Qué es y cómo funcionan en la programación? (s. f.). https://www.servnet.mx/blog/backend-y-frontend-partes-fundamentales-de-la-programacion-de-una-aplicacion-web

Victor Robles WEB. (2025b, diciembre 24). *BACKEND EN 7 PASOS 🛼¿Por dónde empezar y que aprender para ser Desarrollador Web Back-end? *2026** [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=BO4K9NaoCLM